



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL



Análise de Sistemas

Aula 06

UML – Caso de Uso

Diagrama de Caso de Uso – O que é?

O diagrama de caso de uso é o diagrama mais geral e informal da UML, utilizado normalmente nas fases de levantamento e análise de requisitos do comportamento do sistema, embora venha a ser consultado durante todo o processo de modelagem e possa servir de base para outros diagramas.

Apresenta uma linguagem simples e de fácil compreensão para que os usuários possam ter uma ideia geral de como o sistema irá se comportar.

Procura identificar os atores (usuários, outros sistemas) que utilizarão de alguma forma o software, bem como os serviços, ou seja, as funcionalidades que o sistema disponibilizará aos atores, conhecidas nesse diagrama como casos de uso.

Fonte: UML2 – Uma abordagem prática – Gilleanes T.A.Guedes

Diagrama de Caso de Uso – Onde Usar?

Com a ajuda de um diagrama de caso de uso, você pode discutir e representar:

- Os cenários em que o sistema ou o aplicação interage com pessoas, organizações ou sistemas externos;
- As ações do Ator/Usuário com a aplicação;
- O escopo de seu sistema.

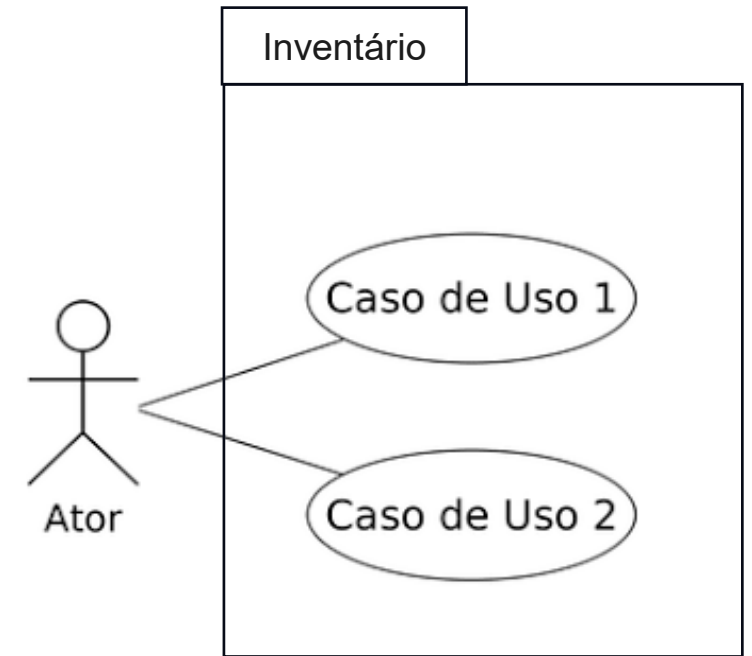


Diagrama de Caso de Uso – Primeiros Passos

Um diagrama de caso de uso não mostra os detalhes dos casos de uso: apenas resume algumas das relações entre **casos de uso, atores e sistemas**.

Em particular, o diagrama **não mostra a ordem** na qual as etapas são executadas para atingir as metas de cada caso de uso.

Você pode descrever os **detalhes em outros diagramas e documentos**, que é possível vincular a cada caso de uso.

Caso de Uso não deve mostrar Botões da sua Tela ou Detalhes de navegação;

Não é necessário mostrar todos os eventos do seu limite de sistema, inicie pelos principais.

Caso de Uso X Vida Real

Oxi, o dinheiro já acabou?



Caso de Uso X Vida Real



Cliente

- Consultar saldo
- Sacar Dinheiro
- Transferir Dinheiro
- Emitir Extrato



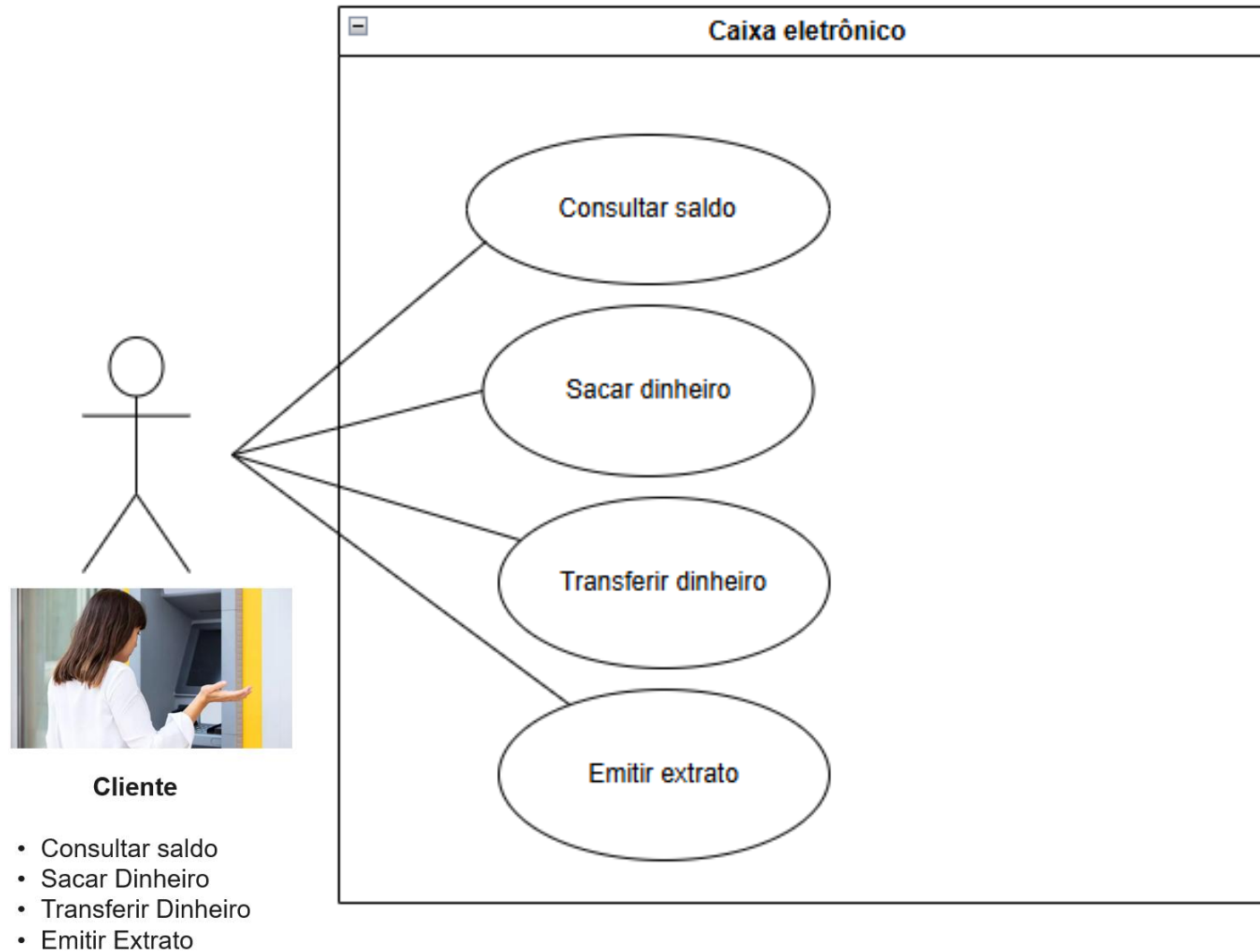
Sistema do banco



Funcionário

Caso de Uso X Vida Real

Notação Básica



— Associação

Atores

Os papéis dos usuários de um produto são modelados através dos atores;

- Cada ator representa uma classe de usuários;
- Os atores modelam os papéis e não as pessoas dos usuários, por exemplo, o mesmo usuário físico pode agir como “Gerente”, “Gestor de Estoque” ou “Gestor de Compras”;
- Pode-se também definir atores não humanos, para modelar outros sistemas que devam interagir com o produto em questão: por exemplo, o “Sistema Financeiro”.



Limites do Sistema e Casos de Uso

O Caso de Uso indica a função, processo e/ou funcionalidade do sistema ao qual sofre ações direta dos atores.



O Limite do Sistema serve para distribuir trabalho para subgrupos de trabalho.



Limite do
Sistema

Caso de Uso X Vida Real



Cliente (pode)

- Consultar saldo
- Sacar Dinheiro
- Transferir Dinheiro
- Emitir Extrato
- Solicitar cartão adicional
- Fazer seguro residencial



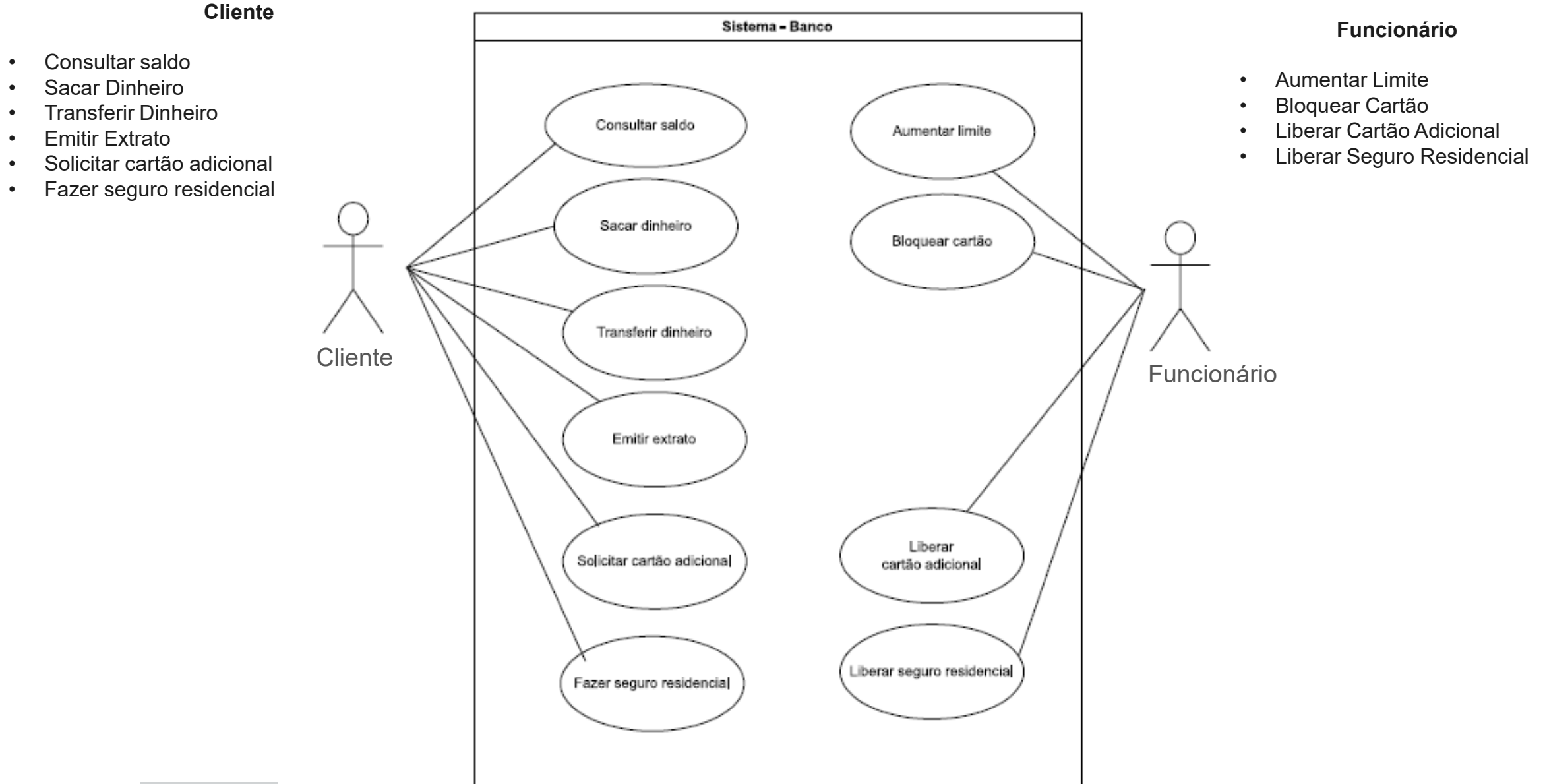
Sistema banco



Funcionário (pode)

- Aumentar Limite
- Bloquear Cartão
- Liberar Cartão Adicional
- Liberar Seguro Residencial

Caso de Uso X Vida Real – O que os atores podem fazer?



Inclusão <<include>>

Indica que um caso inclui o outro. Permite fatorar comportamento comum a vários casos.

Ele necessariamente acontece no caso de uso criado, ele está incluso, vai acontecer.

O relacionamento de inclusão pode ser usado:

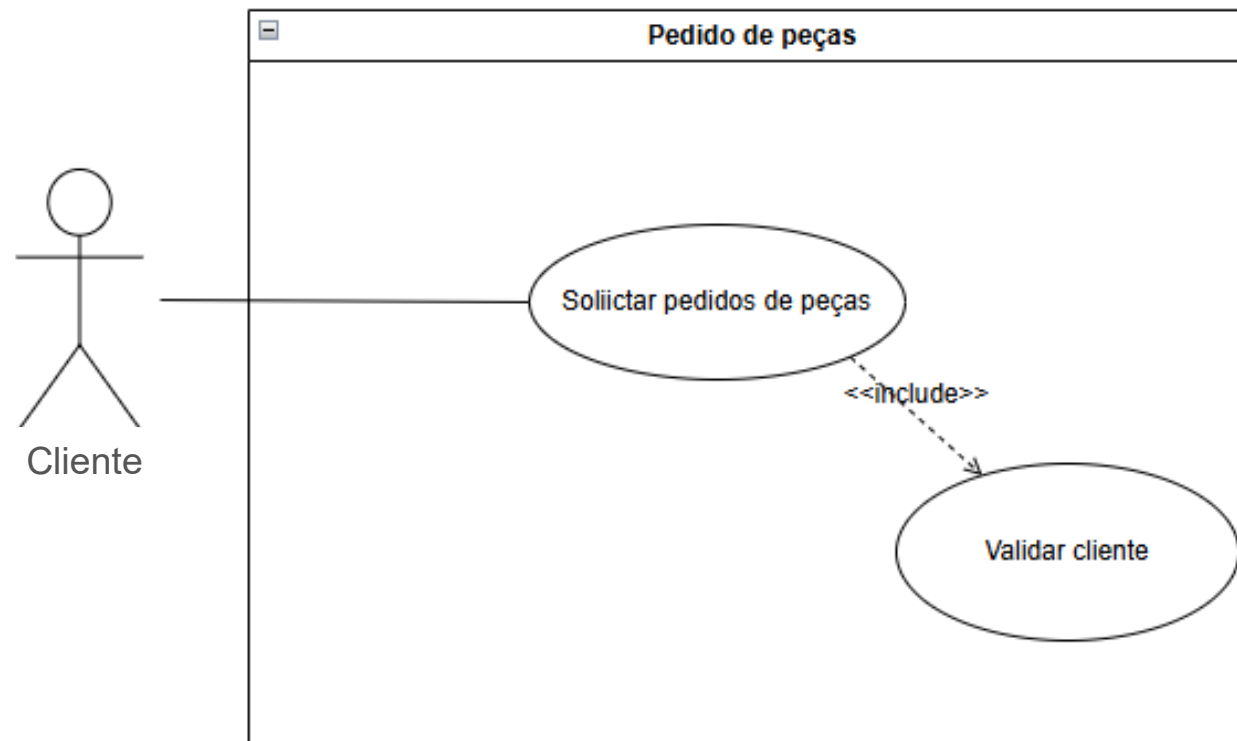
- para simplificar grandes casos de uso, dividindo-os em vários casos de uso; e
- para extrair partes comuns dos comportamentos de dois ou mais casos de uso.

O relacionamento de inclusão entre os casos de uso é mostrado por uma linha tracejada com a ponta da seta direcionada para o caso de uso incluído (“complemento”).



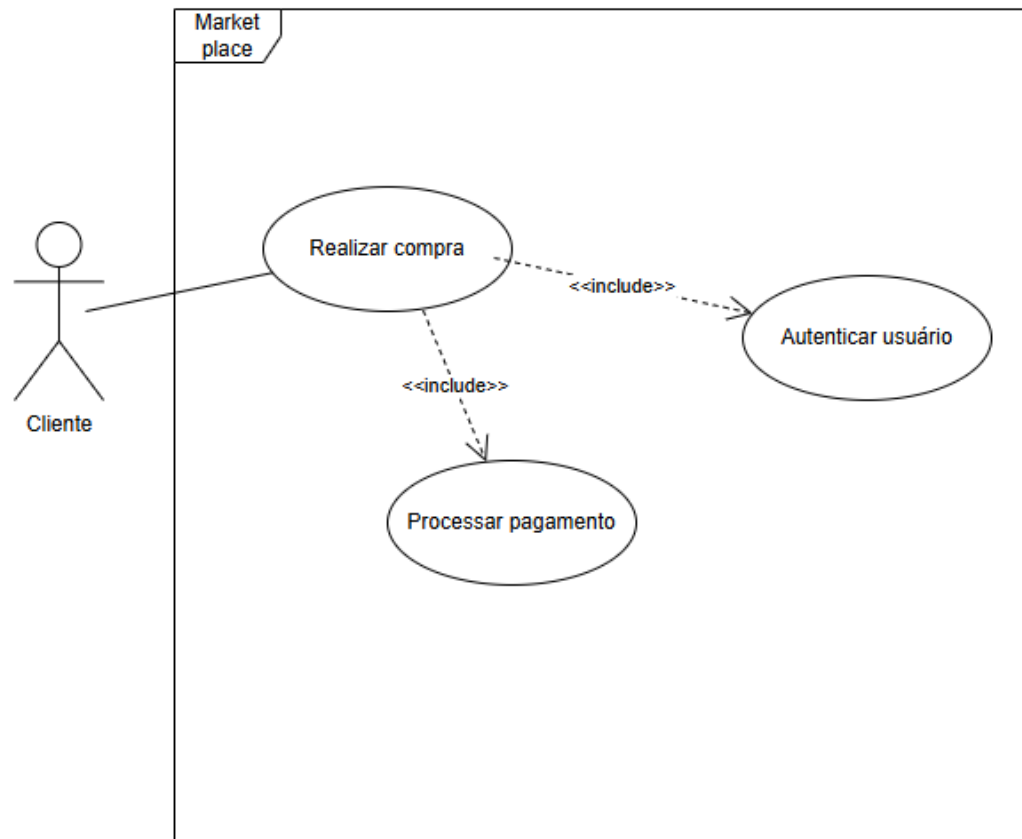
1º Exemplo / Atividade – Include

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente ao realizar uma solicitação de Pedido de Peças o Sistema automaticamente valida o Cliente (inadimplência)



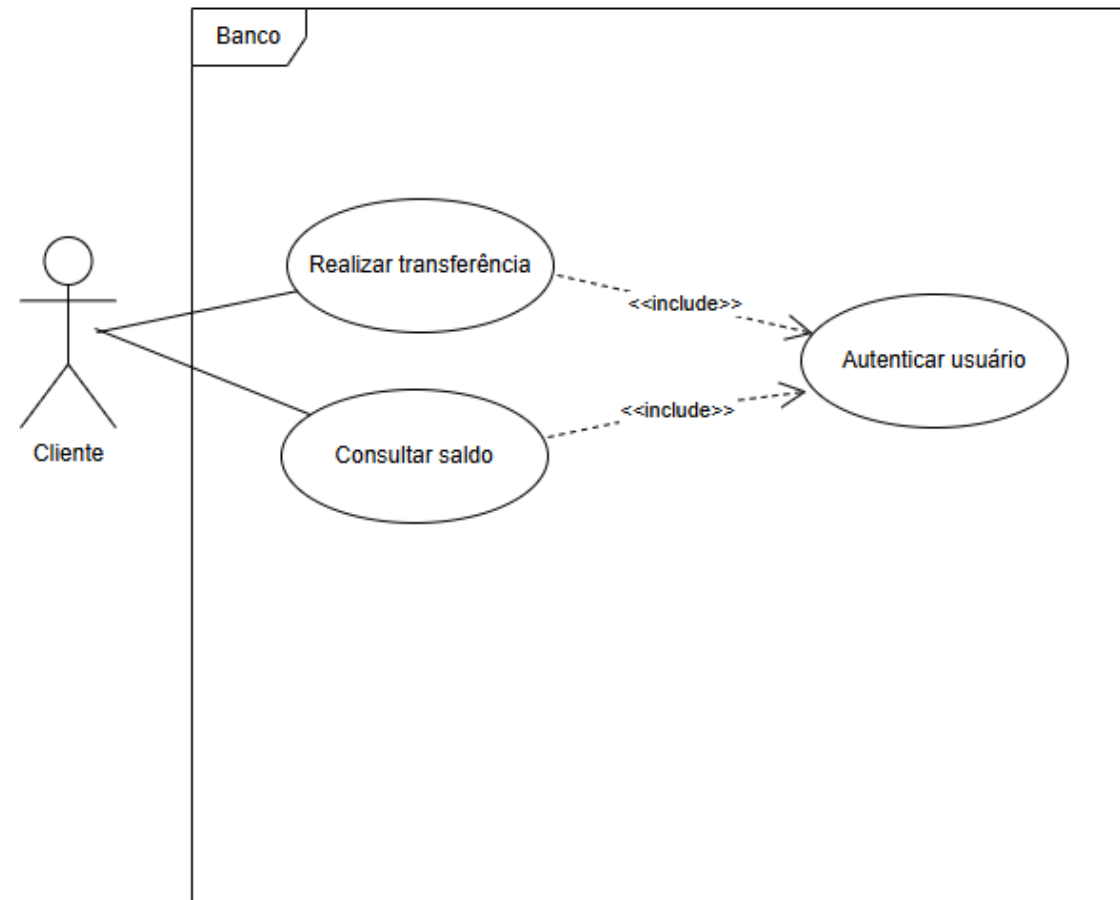
2º Exemplo / Atividade – Include

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente ao realizar uma compra o sistema automaticamente autentica o usuário e processa o pagamento.



3º Exemplo / Atividade – Include

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente ao realizar uma transação o sistema automaticamente autentica o usuário e processa a operação, “autenticar usuário” é chamado por ambos casos de uso.



Extensão <<extend>>

Indica que um caso de uso estende o outro. Útil para fatorar comportamento incomum/não-padrão, geralmente suplementar (opcional) e ele pode ou não ocorrer durante a execução do caso de uso.

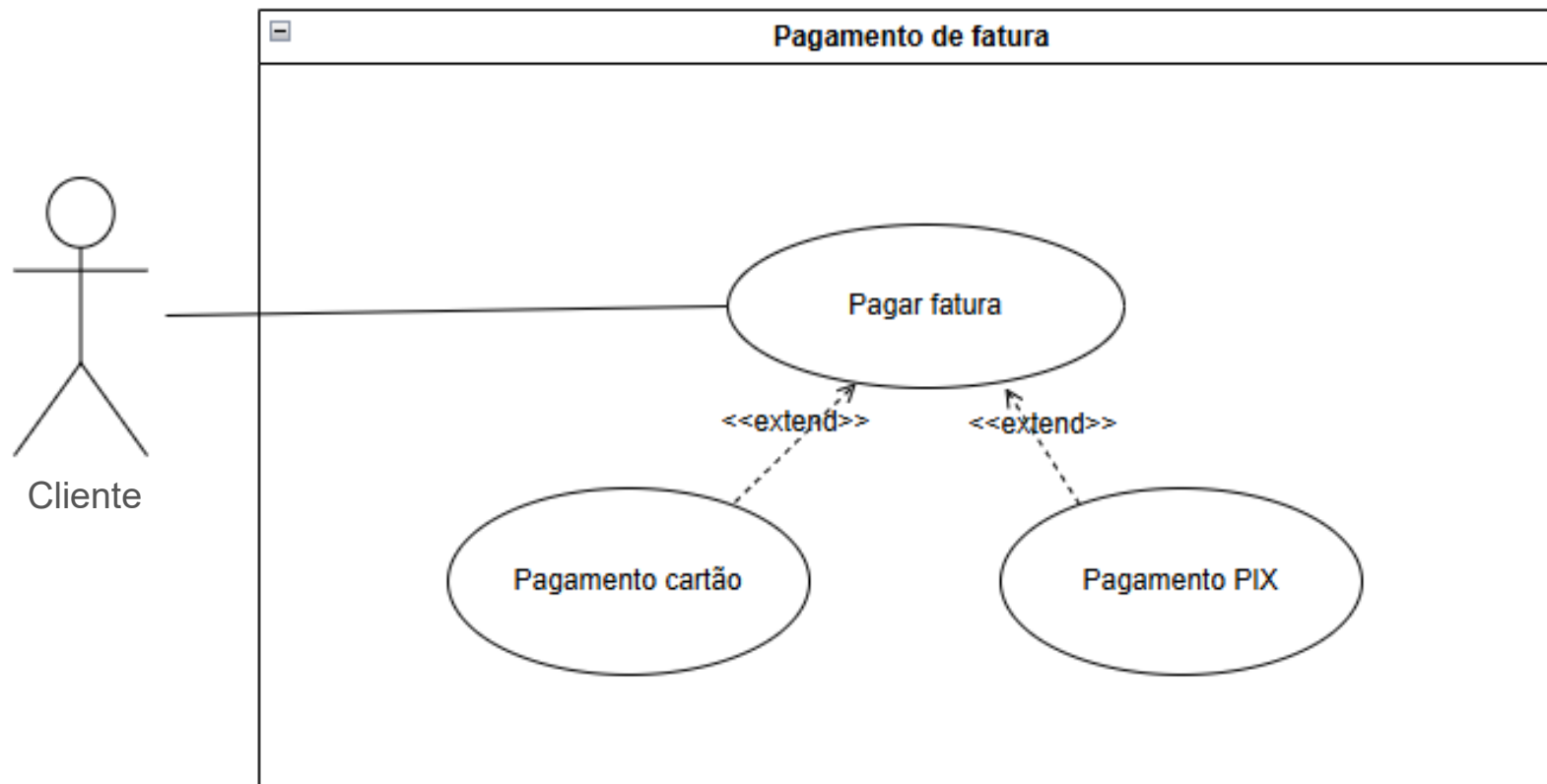
O mesmo caso de uso de extensão pode estender mais de um caso de uso, e o próprio caso de uso de extensão pode ser estendido.

O relacionamento estendido é mostrado como uma linha tracejada com a ponta da seta direcionada do caso de uso de origem ("principal"). A linha seta é rotulada com a palavra-chave «extend» .



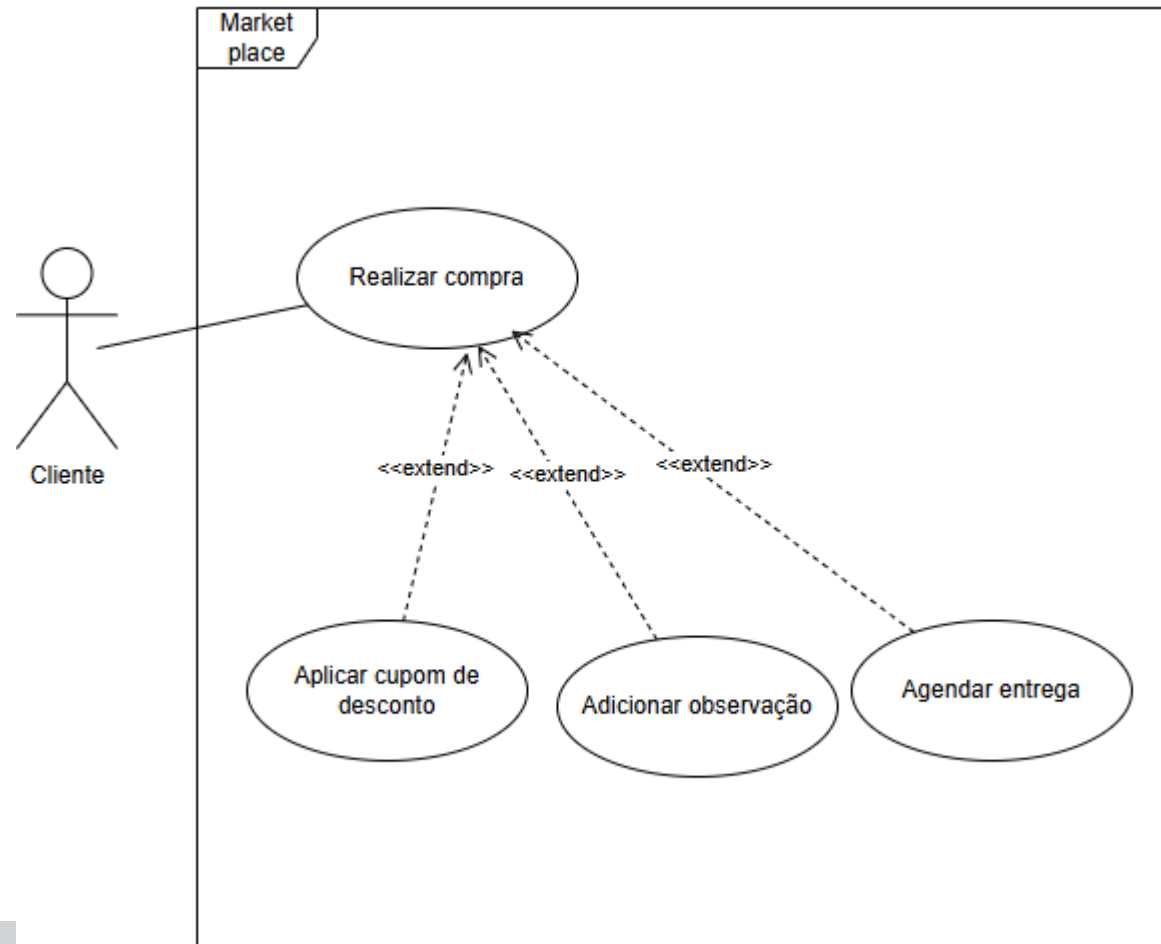
1º Exemplo / Atividade - Extend

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo de pagamento de fatura onde o cliente pode fazer o pagamento com Cartão ou com Pix



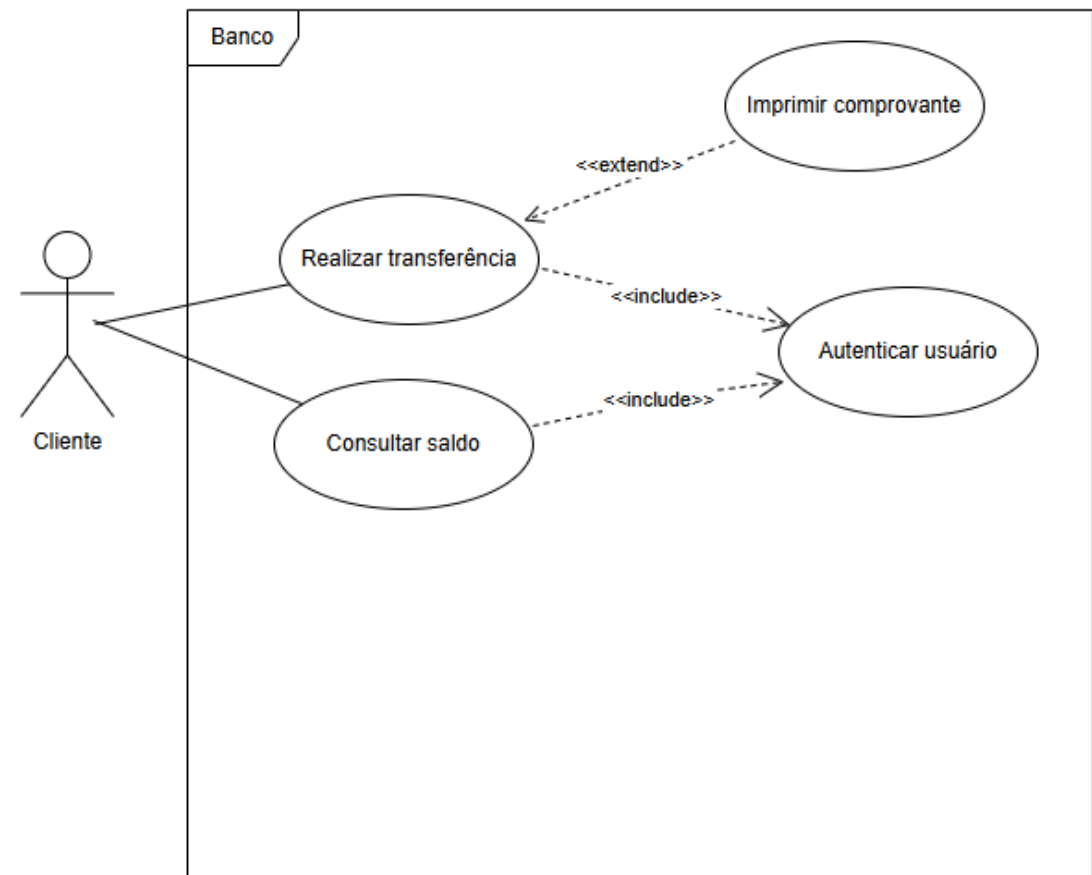
2º Exemplo / Atividade - Extend

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente ao realizar uma compra o sistema oferece as opções de aplicar cupom de desconto, adicionar observações no pedido e agendar entrega.



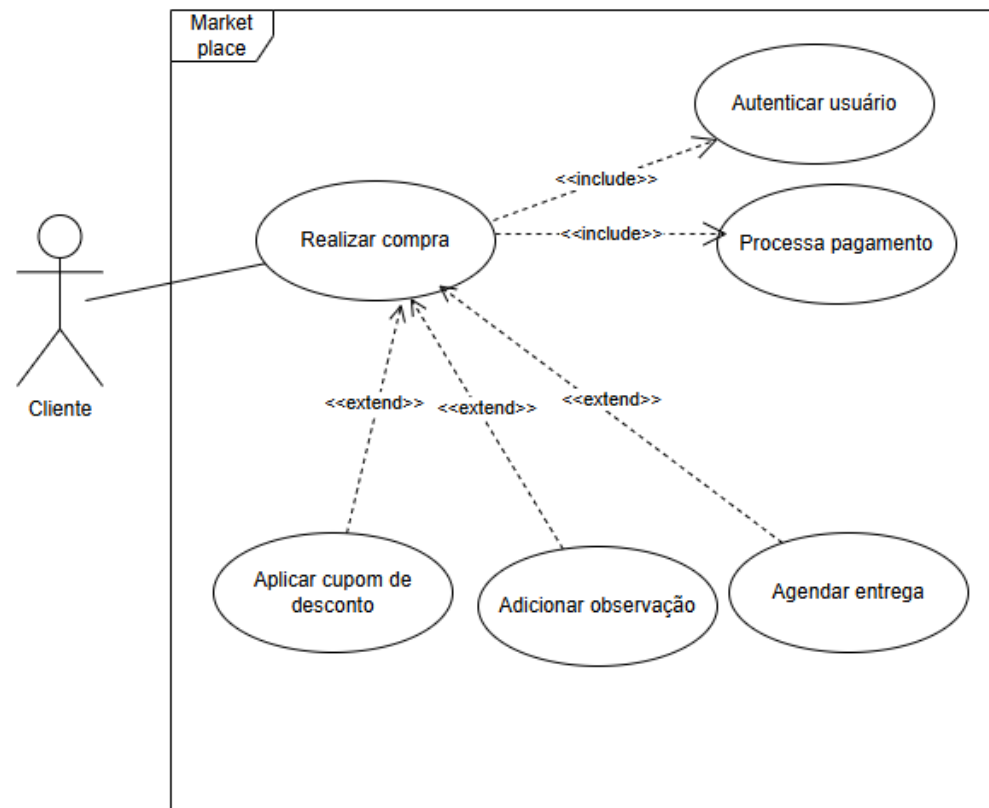
3º Exemplo / Atividade – Include e Extend

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente ao realizar uma transação o sistema automaticamente autentica o usuário e processa a operação, “autenticar usuário” é chamado por ambos casos de uso, se a operação for uma “transferência”, então o usuário pode ou não imprimir o comprovante.



4º Exemplo / Atividade – Include e Extend

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo em que o cliente ao realizar uma compra o sistema oferece as opções de aplicar cupom de desconto, adicionar observações no pedido e agendar entrega. O sistema também deve automaticamente autenticar o usuário e processar o pagamento.

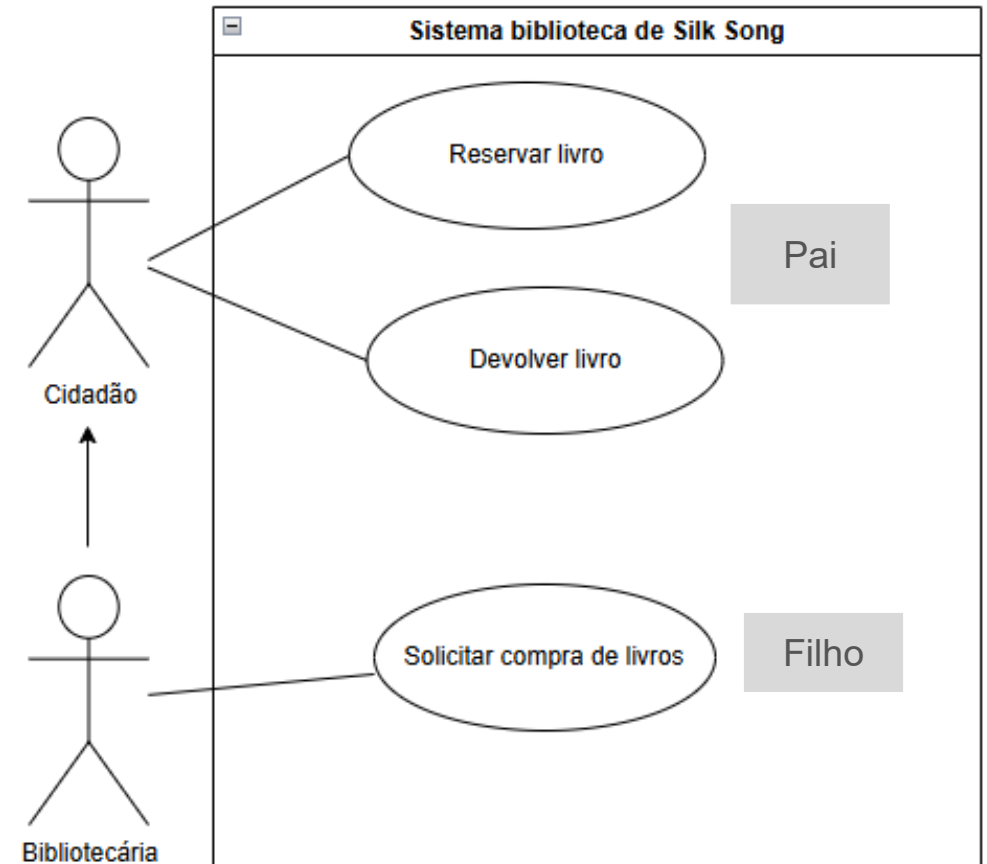


Generalização - exemplo 1

Para um caso de uso que executa um caso de uso filho devemos seguir o fluxo das ações descritas para o caso de uso pai, ou seja, o caso de uso filho herda as propriedades e o comportamento do caso de uso pai

É inserindo um comportamento adicional e modificando o comportamento da maneira definida no fluxo de ações do caso de uso filho.

A generalização é mostrada como uma linha sólida e com uma seta direcionada do caso de uso mais específico para o caso de uso geral

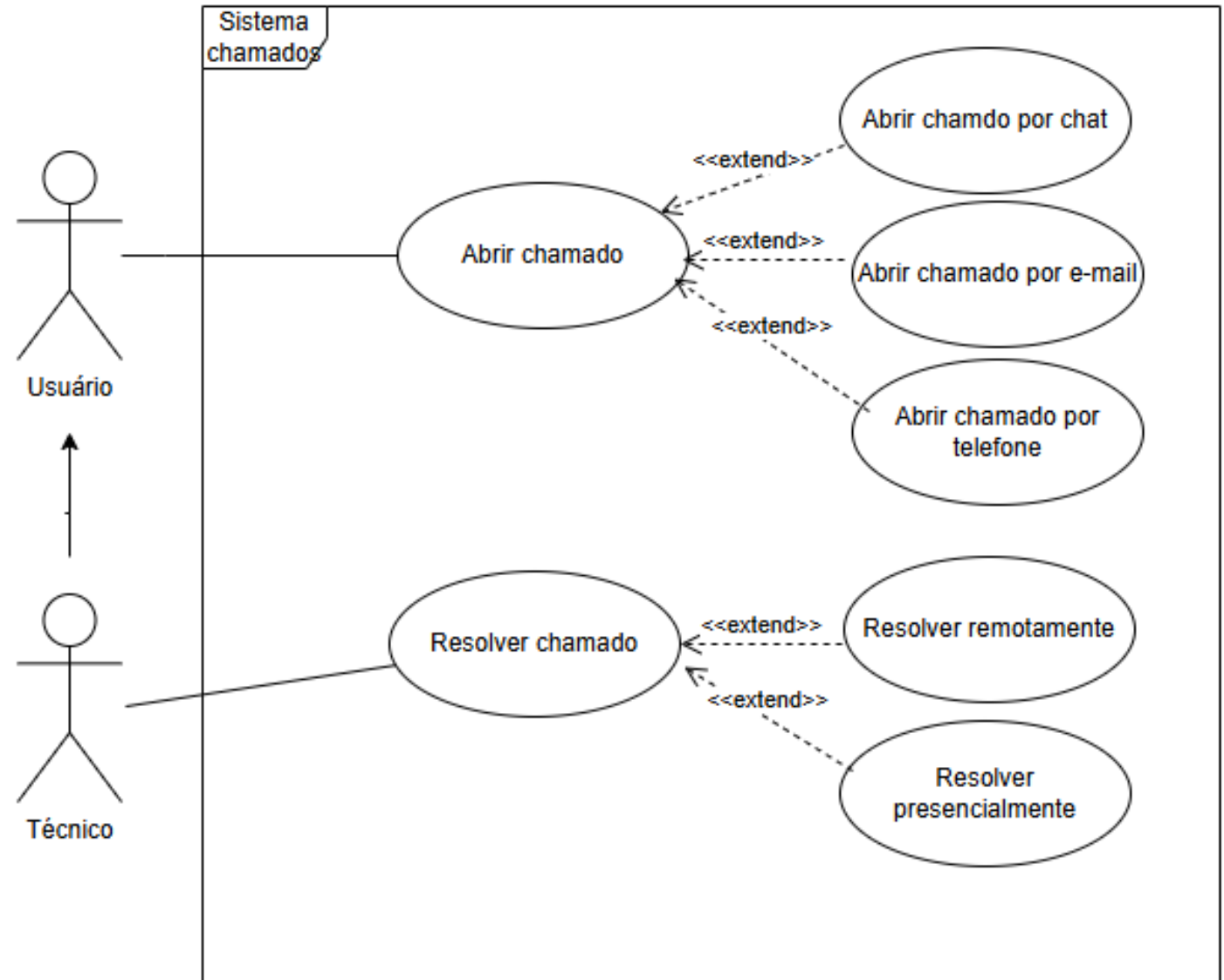


➡ Generalização

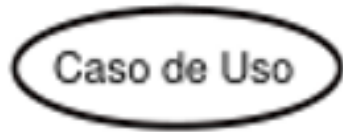
O ator "Cidadão" interage apenas com "reserva e devolução", já o ator "Bibliotecária", interage com "Comprar livros, reservar e devolver". "Bibliotecária" herda as ações do "Cidadão".

2º Exemplo / Atividade – Generalização

Crie o Diagrama de Caso de Uso para o processo de um sistema de suporte, onde o usuário (caso pai/genérico) pode abrir chamado com várias alternativas, e o técnico (caso filho/específico), pode resolver o chamado, mas também “herda” a capacidade de abrir chamados, o filho pode fazer tudo que o pai faz.



Notação Básica



Include e Extend – Reforçando

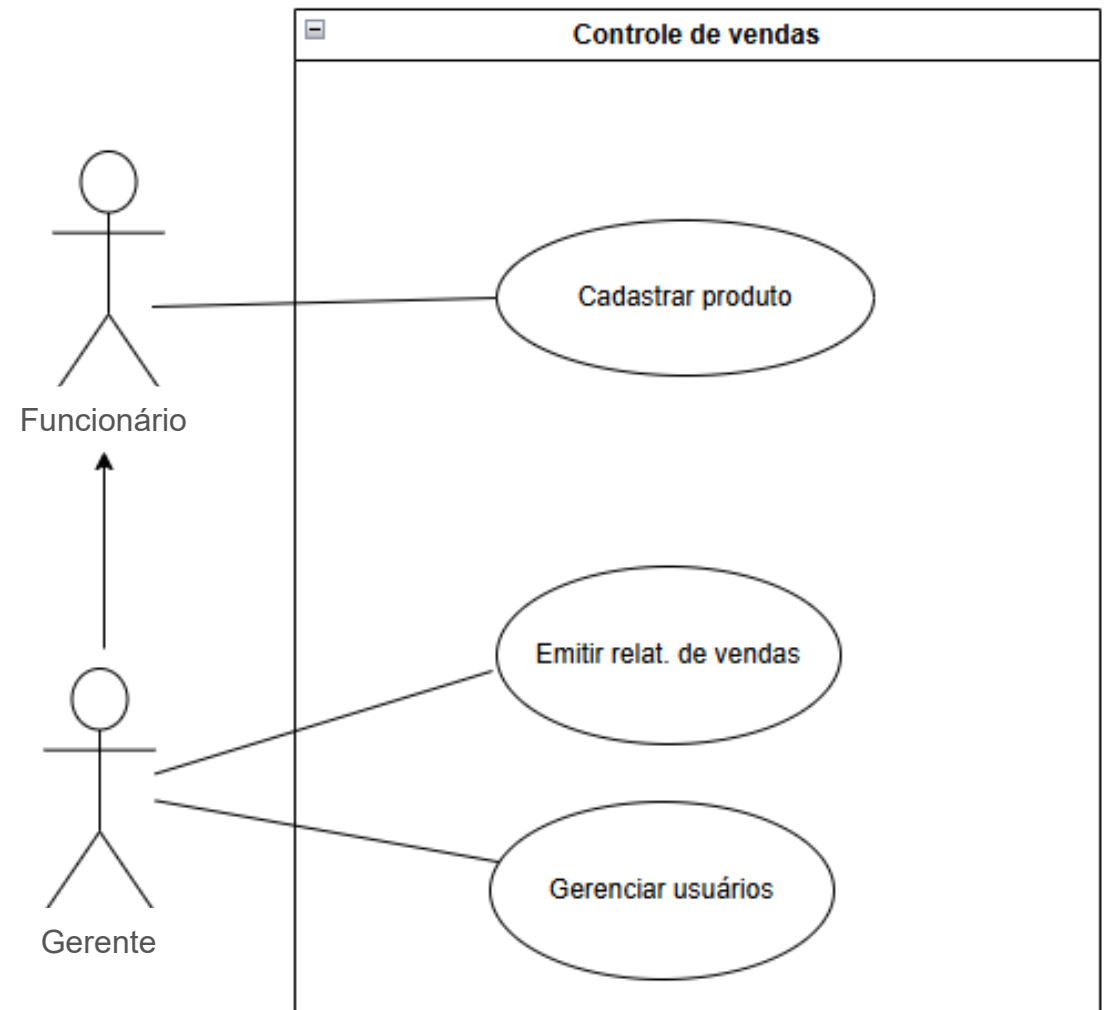
- Os UC, geralmente se relacionam com os atores, mas podem se relacionar também com outros UC.
- Temos a inclusão (<<include>>), extensão (<<extend>>).
- O UC de inclusão <<include>> é usado quando casos compartilham comportamento comum com outros UC.
- Para o UC de extensão <<extend>> a utilização inversa da inclusão, e pode (não necessariamente) alterar o comportamento do UC que foi estendido.

Atividade prática 1

Como é o Diagrama de Caso de Uso para o sistema de Controle de Vendas onde:

- O funcionário faz o cadastro de Produtos; e
- O Gerente faz:
 - Emissão de o relatório de Vendas
 - Gerenciamento dos usuários do Sistema

OBS. Naturalmente o Gerente é um funcionário



Atividade prática 2 – Sistema de Hotel

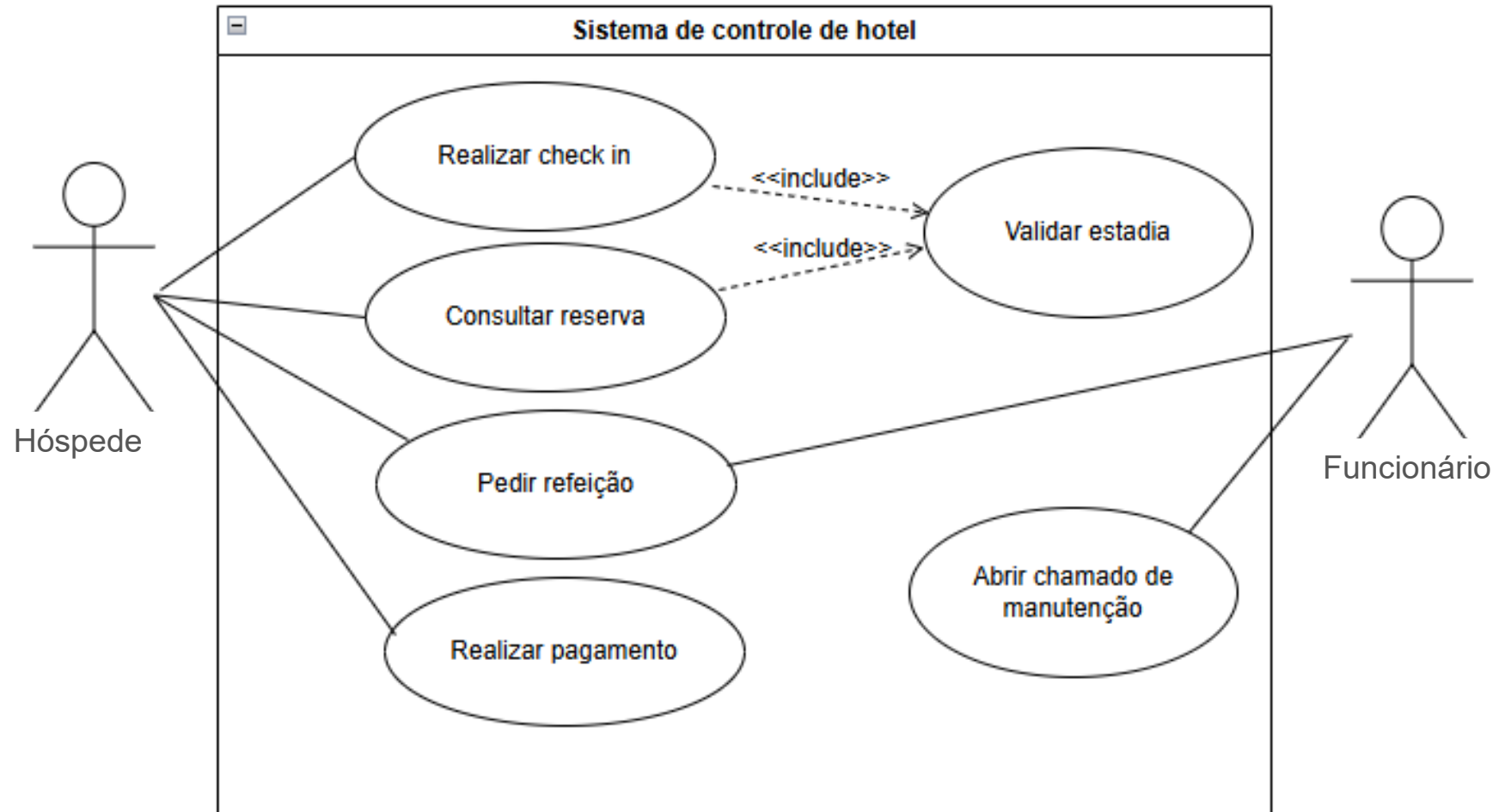
No Sistema de Controle de Hotel **o Hospede** pode realizar as seguintes atividades:

- Realizar check-in
- Consultar Reserva
- Pedir refeição
- Realizar Pagamento

O funcionário do Hotel atende a atividade “Pedir refeição” que foi realizada pelo hospede e além disso o funcionário também faz a “Abertura do chamado de manutenção”.

OBS.: O processo de Validar Estadia é realizado no Check-in e na Consulta de Reserva

Possível solução – Sistema de Hotel –



Atividade Sistema de Hotel - TWO

No Hotel TWO quando o **Hóspede** reserva ou aluga um quarto ele pode solicitar serviços de ajustes na composição de mobília ou algum outro serviço que terá que ser atendido por um funcionário.

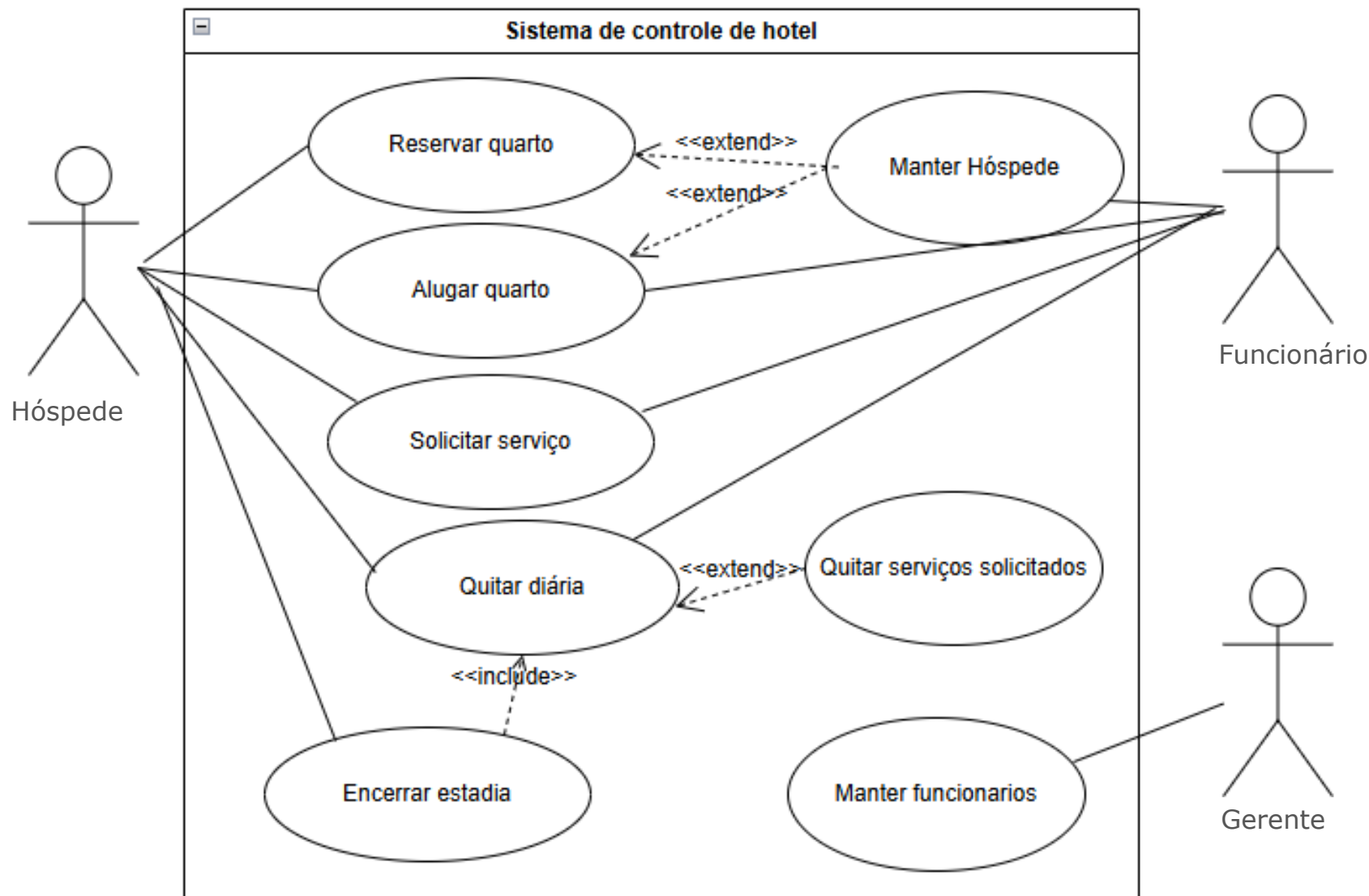
Durante a estadia o **funcionário** atende os serviços solicitados pelo hóspede

Diariamente as diárias e os serviços solicitados são quitados junto ao balcão de atendimento.

Para encerrar a estadia no Hotel-Two o cliente tem que pagar a última diária.

O Supervisor de turno do Hotel-Two é quem coordena as atividades dos demais funcionários.

Possível solução – Sistema de Hotel



No Hotel TWO quando o **Hóspede** reserva ou aluga um quarto ele pode solicitar serviços de ajustes na composição de mobília ou algum outro serviço que terá que ser atendido por um funcionário.

Durante a estadia o **funcionário** atende os serviços solicitados pelo hóspede

Diariamente as diárias e os serviços solicitados são quitados junto ao balcão de atendimento.

Para encerrar a estadia no Hotel-Two o cliente tem que pagar a última diária.

O Supervisor de turno do Hotel-Two é quem coordena as atividades dos demais funcionários.

Atividade - Floricultura

Uma floricultura localizada na Zona Leste de São Paulo tem enfrentado muitas dificuldades com aumento da demanda.

A linha de produção tem capacidade para suportar a demanda, mas a grande dificuldade da empresa está no processo de entrega dos produtos para os clientes, que são na sua grande maioria pequenos Supermercados.

A dona da empresa contratou você para ajudar no desenvolvimento de uma Solução Sistêmica para controle desse processo e espera indicações de como o aplicativo deve funcionar.

Observação: Para o Cliente fazer o pedido é necessário que ele esteja cadastrado. O pagamento não faz parte do escopo do Sistema. Todos os pedidos realizados no período da manhã são entregues no período da tarde e todos os pedidos realizado no período da tarde são entregues na manhã do próximo dia útil. A reentrega de um pedido só ocorre no próximo roteiro de entrega e o motivo tem que ser identificado.

Construa o Diagrama de Caso de Uso para a Solução Sistêmica

Atividade – Floricultura

Uma floricultura localizada na Zona Leste de São Paulo tem enfrentado muitas dificuldades com aumento da demanda.

A linha de produção tem capacidade para suportar a demanda, mas a grande dificuldade da empresa está no processo de entrega dos produtos para os clientes, que são na sua grande maioria pequenos Supermercados.

A dona da empresa contratou você para ajudar no desenvolvimento de uma Solução Sistêmica para controle desse processo e espera indicações de como o aplicativo deve funcionar.

Observação: Para o **Cliente** fazer o pedido é necessário que ele esteja **cadastrado**. O pagamento não faz parte do escopo do Sistema. Todos os **pedidos realizados** no período da manhã são entregues no período da tarde e todos os **pedidos realizado no período da tarde são entregues** na manhã do próximo dia útil. A reentrega de um pedido só ocorre no próximo roteiro de entrega e o **motivo tem que ser identificado**.

Construa o Diagrama de Caso de Uso para a Solução Sistêmica

Vamos planejar a atividade antes, ok?

Quem são esses atores?

O que eles podem “fazer no sistema?”

É necessária generalização?

A floricultura atende mercados, não deve ser pequena, será que ela possui áreas de:

- **Gestão de clientes – comercial**
- **Separação de pedidos**
- **Logística - Entregas**

Atividade - Racol

RACOL é uma STARTUP de locação de apartamentos, ela mantém os dados dos locadores, dos locatários e dos imóveis.

Os proprietários que disponibilizam os imóveis são registrados, por CPF, nome e telefone. Os proprietários possuem também o registro do nome do banco, agência e conta para fins de depósito bancário. Os locatários que se interessam pelos imóveis e o alugam, são registrados, por CPF, nome, telefone e e-mail.

Cada imóvel possui, código identificador, descrição, valor do aluguel e endereço.

Em relação ao Locador:

- Guardar quando o imóvel foi disponibilizado para locação, quando o imóvel foi locado, qual o tipo de garantia, valor pretendido de aluguel, valor conquistado de aluguel, taxa de locação
- É necessário o registro das datas e valores depositados.

Em relação ao Locatário:

- É necessário o registro das datas, valores e multas pagas.
- Dia do mês para pagamento do aluguel.

Construa o Diagrama de Caso de Uso para o Sistema da Racol

Frizza / Monteiro



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

claudio.frizzarini@sptech.school

monteiro@sptech.school